

Определение глубины по стереоизображениям

1 Теория

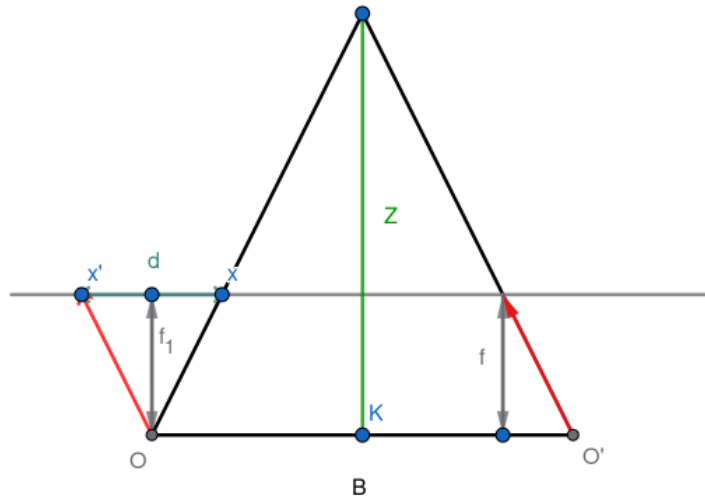


Рис. 1: Схема бинокулярного зрения

Рассмотрим систему из двух камер O и O' , расстояние между которыми называется базисом и обозначается B . f — фокусное расстояние камер. Z — глубина (расстояние до объекта).

При наблюдении одной и той же точки сцены её проекции на левом и правом изображениях имеют координаты x и x' . Их разность называется **диспаратностью**:

$$d = x - x'$$

Используя подобие треугольников (см. рис. 1), получаем формулу для вычисления глубины:

$$Z = \frac{f \cdot B}{d}$$

Таким образом:

- чем больше диспаратность, тем ближе объект;
- чем меньше диспаратность, тем дальше объект.

1.1 Эпиполярная геометрия

Перед вычислением диспаратности изображения проходят этап выравнивания (rectification), при котором соответствующие точки лежат на одной горизонтальной линии. Это позволяет искать соответствия только вдоль строк изображения, что существенно упрощает задачу.

2 OpenCV

2.1 Методы поиска диспаратности

В библиотеке OpenCV реализованы два основных метода:

- **StereoBM** — блочный метод (Block Matching);
- **StereoSGBM** — полу-глобальный метод (Semi-Global Block Matching).

2.2 Принцип работы StereoBM

Метод StereoBM основан на поиске соответствующих блоков пикселей между левым и правым изображениями. Для каждого пикселя берётся окно фиксированного размера и ищется наиболее похожий участок на втором изображении.

Сходство обычно оценивается с помощью метрики SAD (Sum of Absolute Differences).

Пример использования:

```
stereoBM = cv2.StereoBM_create(  
    numDisparities=128,  
    blockSize=25  
)  
  
disparityBM = stereoBM.compute(leftImage, rightImage)
```

Параметры:

- **numDisparities** — максимальное значение диспаратности (кратно 16);
- **blockSize** — размер окна сопоставления (нечётное число).

2.3 Переход к карте глубины

После получения карты диспаратности глубина вычисляется по формуле:

```
depthBM = np.zeros_like(disparityBM, dtype=np.float32)  
  
validPixelsBM = disparityBM > 0  
  
depthBM[validPixelsBM] = (f * baseline) / disparityBM[validPixelsBM]
```

Важно учитывать, что деление на ноль недопустимо, поэтому используются только валидные пиксели.

2.4 Визуализация глубины

Для удобства анализа карта глубины может быть преобразована в цветное изображение:

```
depthNorm = cv2.normalize(depthBM, None, 0, 255, cv2.NORM_MINMAX)  
depthNorm = depthNorm.astype("uint8")  
  
colorDepth = cv2.applyColorMap(depthNorm, cv2.COLORMAP_JET)
```

3 Сравнение методов

3.1 StereoBM

Преимущества:

- высокая скорость работы;
- простота настройки;
- низкие требования к вычислительным ресурсам.

Недостатки:

- высокая шумность;
- ошибки в однородных областях;
- артефакты на границах;
- чувствительность к освещению.

3.2 StereoSGBM

Преимущества:

- более высокая точность;
- сохранение границ объектов;
- устойчивость к шуму;
- использование полу-глобальной оптимизации.

Недостатки:

- более высокая вычислительная сложность;
- сложность настройки параметров;
- требует больше ресурсов.

4 Пример

Рассмотрим изображения с бинокулярной камеры (рис. 2, 3).



Рис. 2: Левое изображение



Рис. 3: Правое изображение

После вычисления получаем карту диспаратности (рис. 4):

Карты несоответствий

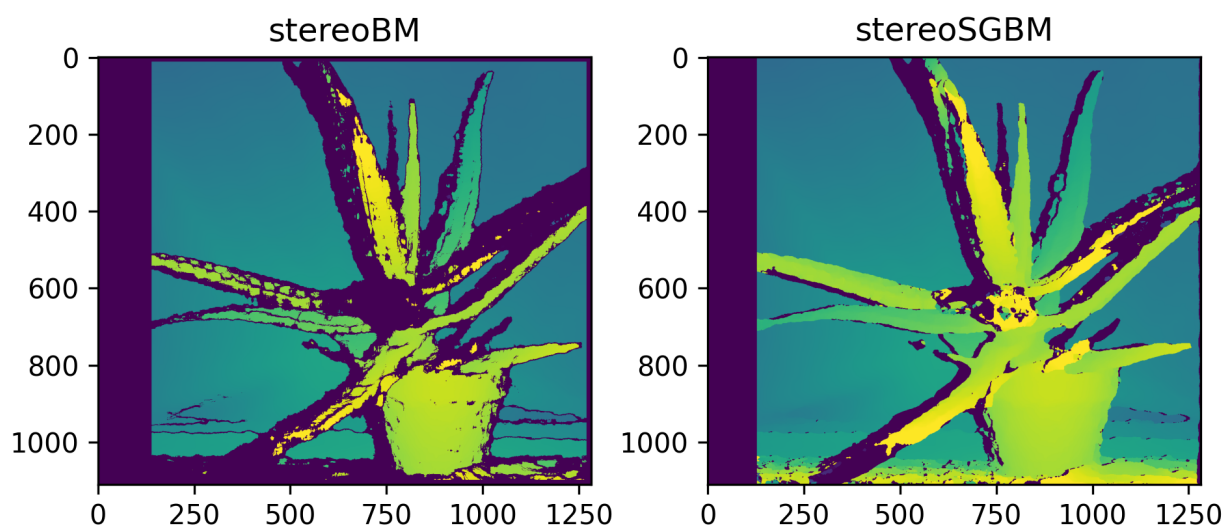


Рис. 4: Карты диспаратности: StereoBM и StereoSGBM

Из рисунка видно, что метод StereoSGBM даёт более гладкую и точную карту, тогда как StereoBM содержит больше шума.

5 Обработка видео и анализ результатов

Для проверки работы алгоритма была выполнена обработка стереовидеопотока. Каждый кадр видео разделялся на левое и правое изображения, после чего применялась ректификация с использованием параметров калибровки.

После выравнивания изображений вычислялась карта диспарантности с помощью алгоритма StereoSGBM. Для повышения качества результата использовалась постобработка с помощью WLS-фильтра, который позволяет уменьшить шум и сохранить границы объектов.

Полученная карта диспарантности преобразовывалась в цветное изображение для удобства анализа. Далее выполнялось восстановление глубины сцены с использованием матрицы Q .

На рис. 5 приведён пример кадра, полученного при обработке видео.

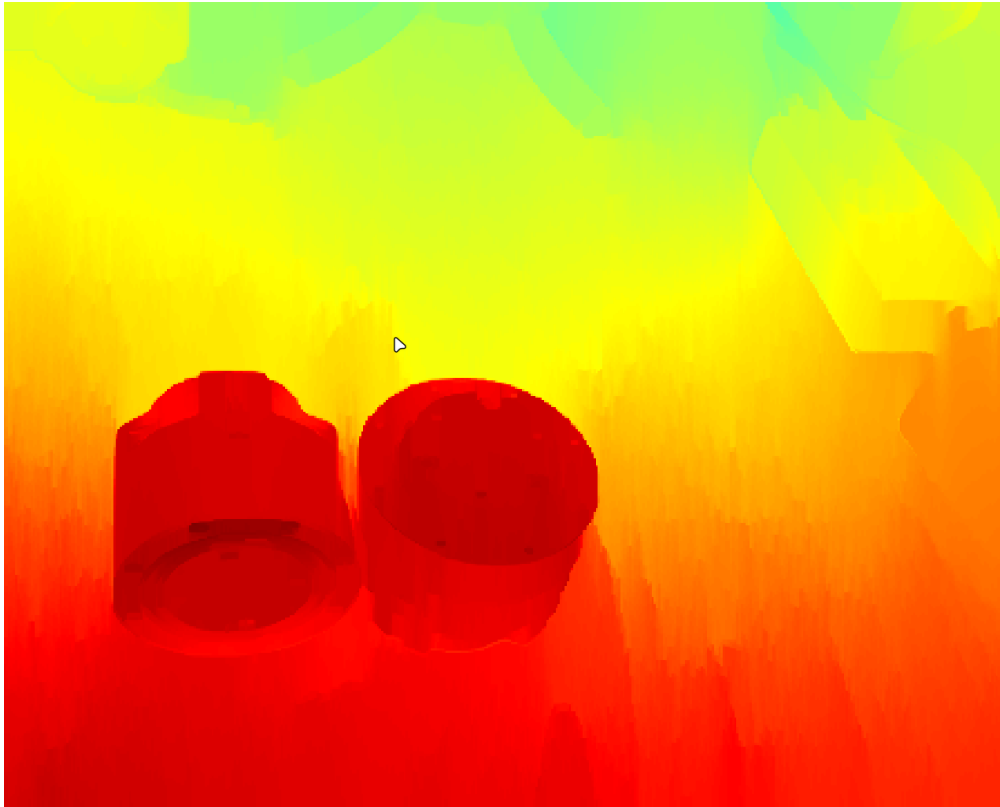


Рис. 5: Пример карты глубины, полученной из видеопотока

Анализ полученного результата показывает:

- Ближние объекты имеют большую диспарантность и отображаются в тёплых цветах (красный, оранжевый);
- Дальние области сцены соответствуют малым значениям диспарантности и отображаются в холодных цветах (зелёный, синий);
- На однородных поверхностях наблюдается шум, связанный с отсутствием текстуры;
- Использование WLS-фильтра позволило значительно сгладить карту глубины и уменьшить артефакты.

Особое внимание следует уделить параметру `numDisparities`, который определяет диапазон поиска соответствий. Увеличение данного параметра позволяет корректно определять глубину для близко расположенных объектов, однако приводит к увеличению области, в которой невозможно вычислить диспарантность. Это связано с тем, что для крайних пикселей изображения отсутствуют соответствующие точки во втором изображении.

Таким образом, выбор параметров алгоритма представляет собой компромисс между точностью определения глубины, устойчивостью к шуму и вычислительной сложностью.

6 Вывод

В работе были рассмотрены методы определения глубины по стереоизображениям и реализован алгоритм обработки видеопотока с использованием библиотеки OpenCV.

В ходе экспериментов было установлено, что:

- Алгоритм StereoSGBM обеспечивает более точное и стабильное восстановление карты диспарантности по сравнению с методом StereoBM;
- Качество результата существенно зависит от параметров алгоритма, в частности от `numDisparities` и `blockSize`;
- Увеличение `numDisparities` расширяет диапазон измеряемых глубин, но приводит к появлению невалидной области изображения;
- Применение WLS-фильтра позволяет эффективно подавлять шум и улучшать визуальное качество карты глубины;
- Ключевым фактором, влияющим на результат, является корректная калибровка и ректификация изображений.

В целом, стереозрение позволяет эффективно восстанавливать глубину сцены, однако требует аккуратного выбора параметров и качественной предварительной обработки изображений.